

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS

Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables
- CNO V. Seguridad Informática

Act.03

Nombre: Yessica Magdalena Yessenia Calf: _____

Fecha: 07/02/2026

1. Completo los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una Table, después por una Rule y finalmente se ejecuta una Action.

2. Relaciona este table con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtrado de Paquetes	Permitir Bloquear
NAT	Traduce direcciones	Permitir NAT para forwarding
MANGLE	Traducción de Paquetes	Cambiar Cateteras / Taps
RAW	Excepciones al resto de reglas	Paquetes que no son inspeccionados
SECURITY	Aplicación de seguridad	Seguridad adicional

3. Anatomía de un comando iptables:
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT

4. Este comando permite:
Permite el tráfico de los Puertos 80 y 443

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

--limit

b) Filtrar por IP de origen

--source

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

iptables -L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

sudo iptables -L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \

-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

Habilitar un serv web y adm segura, Permitiendo ver las paginas (80/443) y administración (22) pero estando bajo el protocolo TCP con interfaz específica.

7. Permitir tráfico HTTP entrante

Para 80: iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Para 443: iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

8. Permitir todo el tráfico saliente

iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.50 --dport 22 -j ACCEPT

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

1 LOG

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "INTENTO-TCP-LOG"

2 New y established

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

3 Permitir tráfico de retorno

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

7 Para drop:

iptables -A OUTPUT -p udp -m multiport --dports 8,443 -j Drop

9 con Interfaz